

# Système endocrinien

M1 — Physiologie humaine | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence : ★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

## ★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 34 notions ci-dessous sont celles marquées d'une étoile dans la fiche de cours (26 × ★, 7 × ★★, 1 × ★★★ — le nombre d'étoiles indique combien de fois la notion est tombée au concours). À maîtriser en priorité absolue.

|    |     |                                                                                                                                      |      |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | ★   | <b>La GnRh fait partie des hormones sécrétées par l'hypothalamus.</b>                                                                | p.3  |
| 2  | ★   | <b>L'œstrogène est sécrété par les ovaires.</b>                                                                                      | p.3  |
| 3  | ★   | <b>La progestérone est sécrétée par les ovaires.</b>                                                                                 | p.3  |
| 4  | ★   | <b>L'insuline est un exemple d'hormone peptidique.</b>                                                                               | p.4  |
| 5  | ★   | <b>Les hormones peptidiques sont transportées librement dans le sang car elles sont hydrosolubles.</b>                               | p.4  |
| 6  | ★   | <b>L'aldostérone est une hormone stéroïde corticosurrénalienne de type minéralocorticoïde.</b>                                       | p.4  |
| 7  | ★   | <b>Le cortisol est une hormone stéroïde corticosurrénalienne de type glucocorticoïde.</b>                                            | p.4  |
| 8  | ★   | <b>Le cortisol est une hormone hyperglycémiante.</b>                                                                                 | p.4  |
| 9  | ★   | <b>Les hormones sexuelles (progestérone, œstrogènes, testostérone) sont des hormones stéroïdes.</b>                                  | p.4  |
| 10 | ★   | <b>Les catécholamines sont les hormones médullosurrénaliennes, classées parmi les hormones amines (dérivées de la tyrosine).</b>     | p.4  |
| 11 | ★   | <b>Les hormones thyroïdiennes (T3 et T4) sont des hormones amines, dérivées de la tyrosine.</b>                                      | p.4  |
| 12 | ★   | <b>La TSH, hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe thyroïdote, est l'hormone thyroïdote.</b>                                   | p.10 |
| 13 | ★   | <b>La T3, hormone sécrétée par la thyroïde, est la triiodothyronine.</b>                                                             | p.10 |
| 14 | ★   | <b>La T4, hormone sécrétée par la thyroïde, est la thyroxine.</b>                                                                    | p.10 |
| 15 | ★★  | <b>L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe corticotrope.</b>                                                      | p.10 |
| 16 | ★   | <b>L'ACTH est aussi appelée hormone corticotrope.</b>                                                                                | p.10 |
| 17 | ★   | <b>Dans l'axe corticotrope, les hormones finales de l'axe sont sécrétées par la corticosurrénale.</b>                                | p.10 |
| 18 | ★★  | <b>Le cortisol est l'exemple d'hormone sécrétée par la corticosurrénale dans l'axe corticotrope.</b>                                 | p.10 |
| 19 | ★   | <b>Dans l'axe corticotrope, le cortisol sécrété par la corticosurrénale est un glucocorticoïde.</b>                                  | p.10 |
| 20 | ★   | <b>La sécrétion de cortisol suit un rythme circadien.</b>                                                                            | p.10 |
| 21 | ★   | <b>Le cortisol augmente fortement en cas de stress.</b>                                                                              | p.10 |
| 22 | ★   | <b>Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang.</b>                                                                | p.10 |
| 23 | ★   | <b>La LH-RH = GnRH = gonadolibérine est l'hormone hypothalamique stimulante de l'axe gonadotrope.</b>                                | p.11 |
| 24 | ★   | <b>La FSH est une hormone gonadotrope sécrétée par l'adénohypophyse (hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe gonadotrope).</b> | p.11 |
| 25 | ★★  | <b>La FSH est l'hormone folliculostimulante.</b>                                                                                     | p.11 |
| 26 | ★   | <b>La LH est une hormone gonadotrope sécrétée par l'adénohypophyse (hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe gonadotrope).</b>  | p.11 |
| 27 | ★★  | <b>La LH est l'hormone lutéinisante.</b>                                                                                             | p.11 |
| 28 | ★★★ | <b>Dans le cycle ovarien, le pic de LH suit le pic d'œstrogènes de fin de phase folliculaire et précède l'ovulation.</b>             | p.11 |
| 29 | ★★  | <b>Dans le cycle ovarien, le pic de progestérone suit l'ovulation.</b>                                                               | p.11 |
| 30 | ★★  | <b>La glycémie normale à jeun est comprise entre 0,8 et 1,1 g/L.</b>                                                                 | p.13 |
| 31 | ★   | <b>Les hormones régulant la glycémie sont produites par les cellules des îlots de Langerhans du pancréas.</b>                        | p.13 |
| 32 | ★★  | <b>L'insuline, sécrétée par les cellules β des îlots de Langerhans, est la seule hormone hypoglycémiante de l'organisme.</b>         | p.13 |
| 33 | ★   | <b>En cas d'hyperglycémie, il y a sécrétion d'insuline.</b>                                                                          | p.13 |
| 34 | ★   | <b>En cas d'hyperglycémie, l'insuline est sécrétée par le pancréas.</b>                                                              | p.13 |

## 1 · GÉNÉRALITÉS & GLANDES ENDOCRINES

p.2-3

- **Système endocrinien** = système de régulation, en **synergie avec le système nerveux** pour coordonner l'activité cellulaire.
- **Glandes endocrines** : richement vascularisées, sécrétion d'**hormones**.
  - ≠ **glandes exocrines** : substances non hormonales, canaux excréteurs (ex. : glandes salivaires, sudoripares).
- **Système nerveux** : réactions **rapides**, de **courte durée** ; PA + neurotransmetteurs ; sites spécifiques (voies axonales) ; action **locale**.
- **Système endocrinien** : réactions **lentes**, de **longue durée** ; hormones libérées dans le sang ; **cibles distantes** (partout où le sang se rend) ; **très longue portée**.
- Tête et cou : **glande pinéale = épiphyse** (mélatonine : hormone du sommeil) ; **hypophyse** (FSH, LH... ; sécrète l'ADH et l'ocytocine) ; **thyroïde** (T3, T4) ; **parathyroïdes** (face postérieure de la thyroïde).
- ★ **L'hypothalamus sécrète la GnRh**.
  - ainsi que TRH, CRH, LH-RH, ADH, ocytocine...
- Thorax : **thymus** (hormones thymiques). Abdomen : **surrénales** — corticosurrénale (partie externe), médulosurrénale (partie interne) ; aldostérone, cortisol, catécholamines — et **pancréas** (insuline, glucagon).
- ★ **Les ovaires sécrètent l'œstrogène**.
- ★ **Les ovaires sécrètent la progestérone**.
- **Testicules** : testostérone. Autres : **cellules endocrines disséminées** (cœur, estomac, intestin, reins...).

## 2 · HORMONES & CLASSES CHIMIQUES

p.3-4

- **Hormones** : synthétisées par des cellules endocrines (généralement en glandes), sécrétées dans le sang, agissent sur une **cellule cible** exprimant un récepteur (« **clé dans serrure** » : spécificité, affinité).
  - **très faibles concentrations** ; action **transitoire** ; fonctionnement harmonieux de l'organisme.
  - croissance, métabolisme, reproduction, **homéostasie** (équilibre sanguin des électrolytes, de l'eau, des nutriments).
- **3 classes chimiques** : peptidiques, stéroïdes, amines.
- **Peptidiques** (très nombreuses) : glucagon, hormone parathyroïde, hormones hypothalamiques et hypophysaires, **ADH (= vasopressine)**.
- ★ **L'insuline est une hormone peptidique**.
- ★ **Les hormones peptidiques sont transportées librement dans le sang car hydrosolubles**.
  - vésicules de sécrétion, **exocytose** ; demi-vie **courte** (quelques minutes) ; récepteurs sur la **membrane plasmique**.
- **Stéroïdes** (dérivées du **cholestérol**) : synthèse selon les besoins ; **diffusion simple** (liposolubles).
  - transport essentiellement **lié** à des protéines (globuline, albumine) ; seule la **fraction libre** est active.
  - demi-vie **longue** (60-90 min) ; récepteurs **intracellulaires**.
- ★ **Aldostérone (corticosurrénalienne) : minéralocorticoïde**.
- ★ **Cortisol (corticosurrénalien) : glucocorticoïde**.
- ★ **Le cortisol est une hormone hyperglycémisante**.
- ★ **Hormones sexuelles (progestérone, œstrogènes, testostérone) = stéroïdes**.
- **Amines** (dérivées de la **tyrosine**) :
  - ★ **Catécholamines = hormones médulosurrénaliennes**.
    - adrénaline, noradrénaline ; mêmes caractéristiques que les **peptidiques**.
  - ★ **Hormones thyroïdiennes (T3, T4) = hormones amines**.
    - mêmes caractéristiques que les **stéroïdes**.

## 3 · ACTIONS DES HORMONES

p.5-6

- 3 étapes : **fixation** sur le récepteur → **transduction du signal = événements intracellulaires** → **réponse cellulaire** (variable selon récepteurs et voies de signalisation).
- Contrôle : **vitesse de réaction enzymatique** (protéines/enzymes préexistants), **transport des ions** (canaux préexistants), **expression de gènes** et synthèse protéique.
- Peptidiques & catécholamines : **RCPG** (protéine G liée à une enzyme) → **second messenger** (AMPC, DAG, IP3, Ca<sup>2+</sup>...) ; concerne **la plupart des H peptidiques**.
  - adénylate cyclase → **AMPC** ; phospholipase C : PIP2 → **DAG + IP3**.
- **RTK** (activité tyrosine kinase) : cascade de phosphorylation de protéines ; concerne **l'insuline**.
  - réponses : activation d'enzymes, ouverture de canaux ioniques, stimulation de certaine sécrétion.
- **ADH** : récepteur **V2** = RCPG + adénylate cyclase, membrane **basolatérale** du tube collecteur → **AMPC** (second messenger) → PKA.
  - vésicules à **aquaporines 2** (canal spécifique d'H<sub>2</sub>O) → membrane **apicale** → hausse de la réabsorption **passive** d'eau.
- **Stéroïdes & thyroïdiennes** : récepteur **intracellulaire** (cytosol) ; complexe → noyau = **facteur de transcription** sur la séquence **HRE** → ARNm → régulation de la **synthèse de protéines**.
- **Aldostérone** (tube collecteur) : canaux K<sup>+</sup>/Na<sup>+</sup> **apicaux**, pompes Na/K-ATPase **basolatérales** → favorise la **réabsorption de Na<sup>+</sup>** et la **sécrétion de K<sup>+</sup>**.

## 4 · STIMULI, RÉTROACTION & RYTHMES

p.7

- **Stimulus humoral** : modification de la concentration d'ions ou de nutriments.
  - baisse de [Ca<sup>2+</sup>] du sang capillaire → **PTH** (parathyroïdes) → hausse de la calcémie.
- **Stimulus nerveux** : potentiel d'action.
  - PA préganglionnaires **sympathiques** → médulla surrénale → adrénaline, noradrénaline.
- **Stimulus hormonal** : autre hormone (hypothalamus → adénohypophyse → gonades, thyroïde, cortex surrénal).
- **Rétroaction positive = rétroactivation** : réaction **accentuant** la perturbation initiale.
- **Rétroaction négative = rétroinhibition** : réaction **corrigeant** la perturbation ; concerne **la plupart des hormones**.
- **Circadien** (1 jour) : pic de **cortisol le matin** (inversé si travail de nuit) ; pic de **mélatonine le soir** (diminué par la lumière bleue).
- **Infradien** (plus lent) : pic de LH au cours du cycle menstruel.
- **Ultradien** (plus rapide, **pulsatile**) : GnRh sécrétée toutes les heures en phase folliculaire.

## 5 · COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

p.8-9

- **Hypothalamus** = organe **neuroendocrine** ; hypophyse reliée par l'**infundibulum** (tige de connexion).
- **Neurohypophyse** = lobe nerveux = lobe **postérieur** (axones de neurones hypothalamiques).
- **Adénohypophyse** = lobe glandulaire = lobe **antérieur** : système porte hypophysaire (réseau capillaire primaire → secondaire) ; « adéno » = tissu épithélial.
- Hypothalamus-neurohypophyse : 1) **synthèse** de l'ADH et de l'ocytocine (neurones hypothalamiques) 2) transport (tractus hypothalamo-hypophysaire) 3) **stockage** (corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse) 4) **libération** sur PA (vaisseaux hypophysaires).
  - **ocytocine** : accouchement, lactation.
  - **ADH** = anti-diurétique = vasopressine : tubule rénal, réabsorption d'eau (volume sanguin augmente, volume urinaire diminue) ; produite si l'**osmolarité** sanguine augmente (osmorécepteurs).
- Hypothalamus-adénohypophyse : 1) GHRH, GHIH, TRH, CRH, GnRH, PIH → réseau capillaire **primaire** 2) **veines portes** (sans passer par la circulation générale) 3) GH, TSH, ACTH, FSH, LH, PRL → réseau **secondaire** → circulation générale 4) glande cible : **rétroaction** sur hypothalamus et hypophyse.
- **Axe** = hormones en interdépendance de l'hypothalamus, de l'adénohypophyse et d'un organe cible ; **5 axes** : thyroïdote, corticotrope, gonadotrope, somatotrope, lactation.

## 6 · AXE THYRÉOTROPE

p.10

- **TRH** = thyrolibérine (hormone hypothalamique stimulante).
- ★ **La TSH est l'hormone thyroïdote.**
- ★ **T3 = triiodothyronine.**
- ★ **T4 = thyroxine.**
  - majeure partie de la T4 convertie en T3, forme **biologiquement la plus active**.
- **T3 : 3 molécules d'iode, T4 : 4** → iode indispensable à leur synthèse.
- Effets : hausse du métabolisme (glucides, lipides), de la **thermogenèse**, de la consommation d'O<sub>2</sub> et de la synthèse protéique ; **indispensables au développement du SNC**.
  - cœur (effet C+ et I+), squelette, muscles, sucs digestifs, organes génitaux, peau.
- Hausse du taux → **rétro-inhibition** sur l'adénohypophyse et l'hypothalamus.

## 7 · AXE CORTICOTROPE

p.10

- **CRH** = corticolibérine (hormone hypothalamique stimulante).
- ★★ **L'ACTH est l'hormone adénohypophysaire stimulante de l'axe.**
- ★ **ACTH = hormone corticotrope.**
- ★ **Les hormones finales sont sécrétées par la corticosurrénale.**
- ★★ **Exemple d'hormone corticosurrénalienne : le cortisol.**
- ★ **Le cortisol est un glucocorticoïde.**
  - **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse.
- ★ **Le cortisol suit un rythme circadien.**
- ★ **Le cortisol augmente fortement en cas de stress.**
- ★ **Le cortisol augmente la concentration de glucose dans le sang.**

## 8 · AXE GONADOTROPE & CYCLE OVARIEN

p.11

- ★ **LH-RH = GnRH = gonadolibérine.**
- ★ **FSH : hormone gonadotrope adénohypophysaire.**
- ★★ **FSH = hormone folliculostimulante.**
- ★ **LH : hormone gonadotrope adénohypophysaire.**
- ★★ **LH = hormone lutéinisante.**
- Gonades : œstrogènes, progestérone, testostérone ; **rétroaction positive ou négative** selon le taux d'hormones sexuelles circulantes.
- **Phase folliculaire** : FSH et LH → sécrétion d'œstrogènes, croissance et maturation folliculaire ; légère hausse des œstrogènes → **rétrocontrôle négatif**.
  - juste avant l'ovulation, pic d'œstrogènes → **rétrocontrôle positif** → pic de LH (et de FSH) → reprise de la méiose, ovulation, corps jaune.
- **Phase lutéale** : corps jaune → pic de **progestérone**, œstrogènes modérés ; **rétrocontrôle négatif**.
  - **si absence de développement embryonnaire** : dégénérescence → chute des hormones → levée du **rétrocontrôle** → nouveau cycle.
- Succession : 1) **pic d'œstrogènes** (fin de phase folliculaire)
- ★★ **2) Pic de LH, avant l'ovulation.**
- **3) Ovulation**
- ★★ **4) Pic de progestérone, après l'ovulation.**

## 9 · AXES SOMATOTROPE & LACTATION

p.12

- Somatotrope : **GHRH** stimulante, **GHIH** inhibitrice.
  - **GH = STH** = hormone de croissance = hormone somatotrope ; cibles : nombreux tissus.
- Lactation : **TRH** stimulante, **PIH = dopamine** inhibitrice.
  - **prolactine** ; organe cible : glande mammaire.

## 10 · GLYCÉMIE & PATHOLOGIES HORMONALES

p.13-14

- Glycémie maintenue malgré une discontinuité (repas, jeûne ; effort, froid, stress...) : « **constante physiologique** ».
- ★★ **Glycémie normale à jeun : entre 0,8 et 1,1 g/L.**
  - 2 h après un repas : < **1,4 g/L** ; maintien par un **rétrocontrôle négatif**.
- Pancréas : fonction exocrine (enzymes digestives) et fonction endocrine.
- ★ **Hormones de la glycémie produites par les îlots de Langerhans.**
  - détecteurs de la glycémie ; **cellules α → glucagon** (hyperglycémiant) ; effecteurs : foie, muscles, tissus adipeux.
- ★★ **Cellules β → insuline, seule hormone hypoglycémiant de l'organisme.**
- Hypoglycémie : **glucagon** → hausse de la libération et baisse du stockage du glucose → hausse de la glycémie.
- ★ **En cas d'hyperglycémie : sécrétion d'insuline.**
- ★ **L'insuline est alors sécrétée par le pancréas.**
  - baisse de la libération, hausse du stockage (muscles, adipocytes) ; entrée insulino-dépendante : **GLUT4**.
- Pathologies : glandes (**hyposécrétion, hypersécrétion**) ; tissus cibles (absence de récepteurs, récepteurs non fonctionnels).
- **Hypothyroïdie** (baisse ou absence de production) : **centrale** (déficit de stimulation hypophysaire) ou **périphérique** (affection de la thyroïde) ; **hyperthyroïdie** : hyperactivité sécrétoire.
- **Diabète sucré** = hyperglycémie chronique : à jeun ≥ **1,26 g/L** sur 2 prélèvements ; à 2 h de l'HGPO (hyperglycémie provoquée par voie orale, ingestion de 75 g de glucose) ≥ **2 g/L**.
  - **type 1** ≈ 10 % : sujets jeunes, destruction des cellules β, carence d'insuline.
  - **type 2** ≈ 85 % : sujets plus âgés (le plus souvent > 40/50 ans), insulino-résistance ou production insuffisante d'insuline.